



يبين الشكل المجاور ملفاً حلزونياً عدد لفاته $(160/m)$ ويحمل

تياراً كهربائياً شدته $A \left(\frac{0.2}{\pi}\right)$ ، إذا وضع بالقرب منه وعلى بعد

$(0.2m)$ سلك مستقيم ولا نهائي الطول ويسري فيه تيار شدته

(I) ، احسب مقدار واتجاه شدة التيار (I) الذي يمر في السلك بحيث

تكون محصلة القوى المغناطيسية المؤثرة في شحنة كهربائية مقدارها

$(2\mu C)$ لحظة مرورها بالنقطة (a) وبسرعة مقدارها $(2 \times 10^6 m/s)$ نحو الشرق تساوي

$(4 \times 10^{-6} N)$ وباتجاه $(+z)$.

الحل: من مقدار القوة المغناطيسية نحسب (B_T) والذي يساوي $(\vec{B}_{\text{الملف}} + \vec{B}_{\text{السلك}})$ حيث

$$F_B = qvB_T \sin \theta$$

ولأن اتجاه القوة $(+z)$ واتجاه السرعة $(+x)$ يكون اتجاه (B_T) باتجاه $(+y)$ وتكون $(\theta = 90^\circ)$ إذا

$$B_T = \frac{F_B}{qv \sin \theta} = \frac{4 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^6 \sin(90)} = 1 \times 10^{-6} (+y)$$

$$\vec{B}_T = \vec{B}_{\text{الملف}} + \vec{B}_{\text{السلك}}$$

$$B_{\text{الملف}} = \mu_0 I n = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{0.2}{\pi} \times 160 = 1.28 \times 10^{-5} (+y)$$

$$B_{\text{السلك}} = B_T - B_{\text{الملف}} = 1 \times 10^{-6} - 1.28 \times 10^{-5} = 1.18 \times 10^{-5} (-y)$$

ولكن

$$B_{\text{السلك}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \Rightarrow I = \frac{2\pi r B_{\text{السلك}}}{\mu_0} = \frac{2\pi \times 0.2 \times 1.18 \times 10^{-5}}{4\pi \times 10^{-7}} = 11.8 A$$

ويكون اتجاه التيار داخل الصفحة بعيداً عن الناظر، لأن اتجاه شدة المجال المغناطيسي الناتج عنه عند النقطة

(a) باتجاه $(-y)$